

Contrôle non-destructif des matériaux

2. Courants de Foucault

GPH-3000

GABRIELLE JEAN, MICHAËL HUDON, ANNIE-CLAUDE PARENT

DÉCEMBRE 2025,

RÉVISION JUIN 2026

1. Introduction

Les courants alternatifs tendent à se distribuer dans un matériau conducteur de manière à ce que la densité de courant est plus grande à la surface du conducteur, ce qui est appelé l'effet de peau. Ce phénomène est causé par les courants de Foucault induits dans le matériau qui s'opposent au champ magnétique changeant produit par les bobines.

1.1 Théorie

Le contrôle non destructif des matériaux par courants de Foucault repose sur l'induction électromagnétique. Lorsqu'un courant électrique alternatif circule dans une bobine (sonde), il génère un champ magnétique variable. Si cette bobine est placée à proximité d'un matériau conducteur, ce champ induit des courants électriques circulaires appelés de Foucault dans le matériau.

Ces courants induits créent à leur tour un champ magnétique secondaire qui modifie l'impédance de la sonde. Toute discontinuité dans le matériau, que ce soit une fissure, une certaine porosité ou une variation d'épaisseur, par exemple, perturbe la circulation des courants de Foucault, ce qui se traduit par une variation mesurable du signal.

3.1.1 Couplage électromagnétique bobine-matériau

On sait qu'une bobine parcourue par un courant alternatif produit un champ magnétique variable qui peut induire une différence de potentiel (ddp) dans un circuit conducteur voisin. Par exemple, s'il s'agit d'un tour de fil, la ddp apparaît entre les deux extrémités. Si le tour est fermé, la ddp fait circuler un courant déterminé par la résistance du parcours.

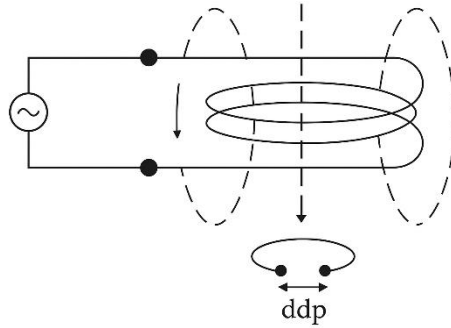


Figure 1. Bobine parcourue par un courant alternatif.

Selon la loi de Lenz, le courant induit i' circule dans le sens contraire du courant inducteur i et il produit à son tour un champ magnétique B' opposé au champ initial B . Il s'ensuit une diminution du flux total, et cet effet est perceptible partout dans l'espace. Ainsi, l'inductance de la bobine se trouve diminuée.

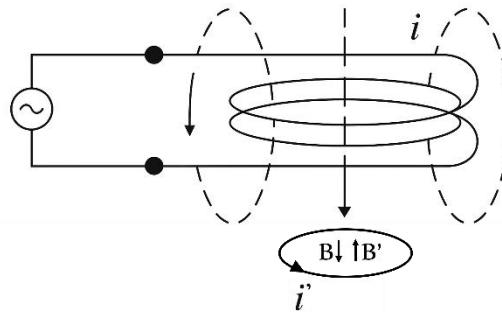


Figure 2. Loi de Lenz.

Si le tour de fil est remplacé par une pièce métallique solide, le même phénomène se produit mais le courant induit n'est plus limité à un seul parcours : ce sont les courants de Foucault (ou courant de Eddy). En principe, tout ce qui peut affecter la distribution ou l'intensité de ces courants peut être étudiée en observant le changement d'impédance de la bobine.

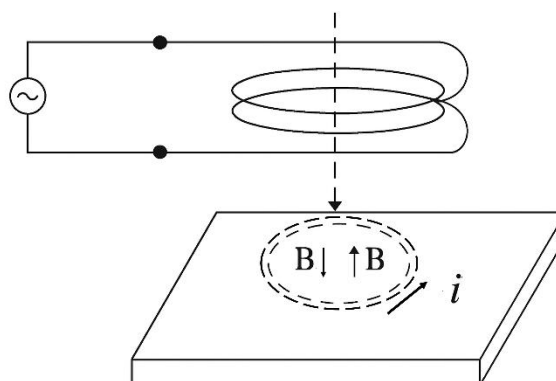


Figure 3. Formation des courants de Foucaults dans une pièce métallique.

Par exemple, dans les alliages, il est possible de détecter des changements dans la composition ou la structure cristalline. De même, toute fissure, même microscopique,

perturbe la distribution des courants induits sous la bobine et devient de ce fait décelable. Le procédé est d'ailleurs utilisé sur une grande échelle pour détecter les fissures autour des rivets dans les fuselages et les ailes d'avion; il suffit de balayer la surface avec une bobine tout en surveillant d'éventuels changements d'impédance.

Si le matériau est non seulement conducteur mais aussi ferromagnétique, il faut considérer cet effet en plus, c'est-à-dire l'alignement alternatif des domaines magnétiques dans le sens du champ B . Le résultat est évidemment une augmentation du flux. L'effet est donc contraire à celui des courants induits. Il n'en demeure pas moins que tout changement dans les propriétés du matériau se traduit par un changement dans l'impédance de la bobine.

3.1.2 Impédance

La sonde munie de bobines parcourue par un courant alternatif produit un champ magnétique. En parcourant le matériau, ce champ induit des courants qui produisent à leur tour un champ secondaire qui modifie l'impédance de la bobine.

L'impédance électrique (Z) est la grandeur qui relie la tension et le courant dans un système en régime alternatif. C'est une grandeur complexe (la partie réelle est la résistance et la partie imaginaire est le stockage d'énergie).

$$Z = R + j2\pi fL \quad (1)$$

où R est la résistance, i.e. perte par effet de Joule, et L est l'inductance, i.e. le stockage d'énergie magnétique. La diffusion d'une onde dans un milieu dépend de la perméabilité magnétique et de la conduction électrique.

3.1.3 Effet de peau

Les courants de Foucault peuvent être étudiés mathématiquement dans le cas d'un champ produit par une bobine de géométrie simple. Le résultat est une distribution de courant ayant un maximum à la surface avec une décroissance exponentielle en fonction de la profondeur. On définit la distance de pénétration comme étant la profondeur à laquelle l'intensité du courant diminue à 1/e de son intensité à la surface. C'est l'Effet de peau. Cette distance δ est calculable à partir des propriétés du matériau :

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}} \quad (2)$$

où f est la fréquence de la bobine, μ est la perméabilité magnétique du matériau (H/m) et σ est la conductivité électrique du matériau (S/m). Ainsi, en modifiant la fréquence ou en travaillant avec des matériaux de conductivité ou de perméabilité différentes, on affecte la profondeur de pénétration des courants de Foucault. Cela influence la capacité des courants à atteindre des défauts de certaines profondeurs et donc l'efficacité de la méthode d'inspection.

La distance de pénétration ne signifie aucunement que l'on ne peut détecter une anomalie située à une plus grande profondeur. Certains appareils peuvent déceler une fissure localisée à dix fois cette distance.

La formule précédente a une certaine importance pratique car la personne qui effectue des essais de ce type doit choisir la fréquence f . De prime abord, il peut sembler avantageux d'utiliser une fréquence très basse afin d'avoir accès à une grande profondeur. Il ne faut cependant pas oublier que la quantité que l'on doit détecter avant tout est un petit changement d'impédance et ceci est d'autant plus difficile que la fréquence est basse.

2. Fonctionnement

2.1 Backstage

Le Reddy est un instrument d'Eddyfi Technologie portable, comportant le logiciel MagnifiGo. Celui-ci permet l'acquisition de données en NDT (Non-Destructive Test) pour des technologies ECA1 (Eddy Current Array) et MFL2 (Magnetic Flux Leakage) et son manuel [1] se trouve sur ce [lien](#).



Figure 1. Instrument portable Reddy d'Eddyfi utilisant le logiciel MagnifiGo.

Afin de différencier les inspections d'une équipe à l'autre, la première étape est de créer son *Project Folder* et nommer son *Inspection* (celle-ci sera par défaut *Default* et elle peut rester nommée ainsi).

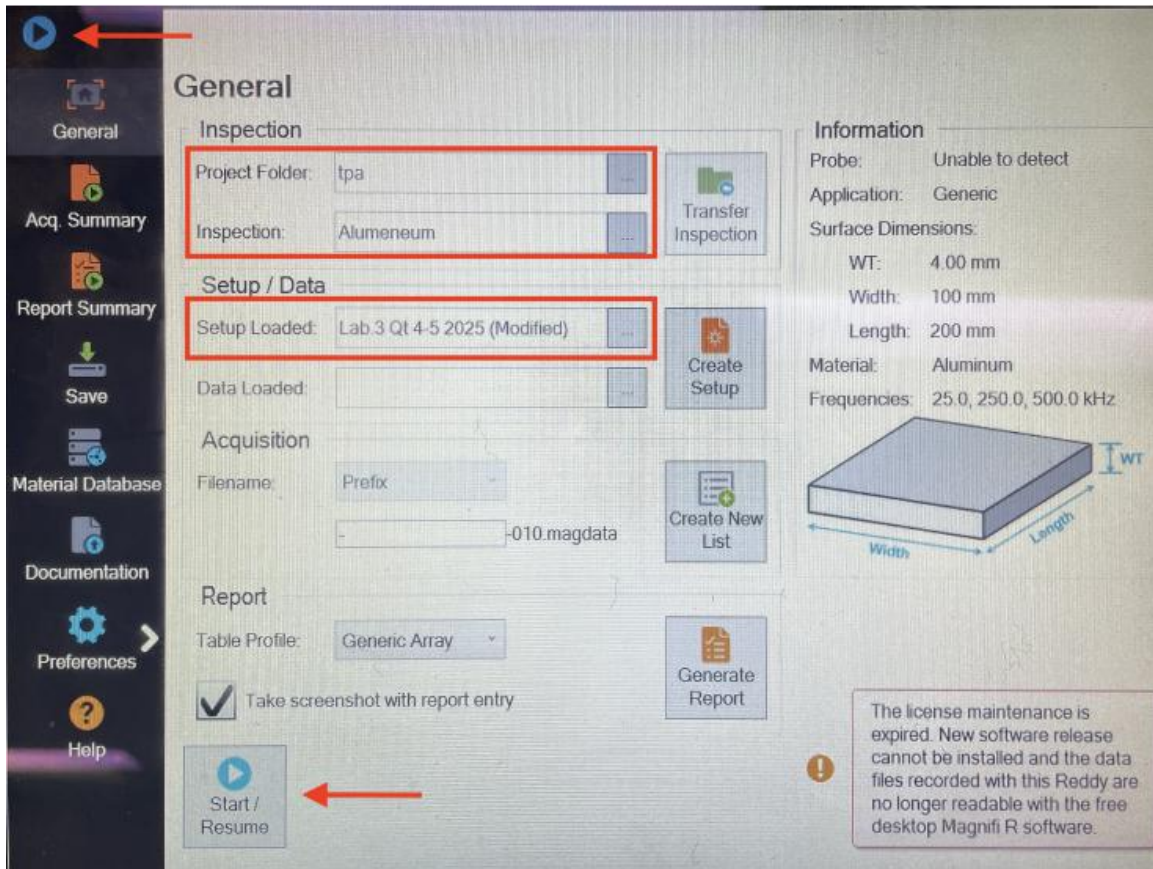


Figure 2. Emplacement du Project Folder, du Inspection dans le *backstage* et du choix de Setup.

Les deux sondes disponibles sont des sondes ECA semi-rigides avec double émetteurs, dont une est adaptée et l'autre est standard. Leurs acronymes sont respectivement CUE-SFG-056-250-048-N03S et ECA-SFD-056-250-032-N03S. Le *Setup* permet de déterminer les bonnes fréquences, constructions des vues et autres aspects pour les sondes respectives. Il est donc important de choisir ceux qui ont le même nom de sonde. De plus, si le *Setup* doit être enregistré, veuillez changer le nom pour ne pas mélanger les autres équipes. L'acronyme des sondes donne plusieurs informations importantes sur leurs fonctionnements. Par exemple, ECA-SFD-056-250-032-N03S nous donne les informations décrites au tableau 1.

Tableau 1. Information sur la sonde ECA-SFD-056-250-032-N03S.

Sonde	ECA Semi-Flexible
Topologie	Double émetteurs court
Couverture	56 mm
Fréquence centrale	250 kHz
Nombre de bobines	32
Longueur du câble	3 m
Plage de fréquences	50-525 kHz

La flèche bleue en haut à gauche de l'écran permet de naviguer de l'arrière-plan (*Backstage*) à l'avant-plan (*Frontstage*), où les éléments de l'acquisition sont visibles. De plus, le bouton

en bas à la gauche *Start/Resume* permet aussi de naviguer de l'un à l'autre. Ces fonctions sont pointées par les flèches en rouge à la Figure 2.

2.2 Frontstage

Une fois le *Projet* choisi, le bon *Setup* installé et sonde branchée, l'utilisateur peut transitionner dans le *Frontstage*. Au niveau de l'utilisation de base du Reddy, le bouton *Acquire* permet de commencer l'acquisition. À côté, le bouton *Null* permet de ramener un signal au centre (0,0), sur le Lissajous (vue de droite). Une bonne méthode est de faire le *Null* d'abord, soit dans l'air, soit sur une section saine du matériau à inspecter. Pour les figures de ce document, le *Null* a été fait sur le matériau.

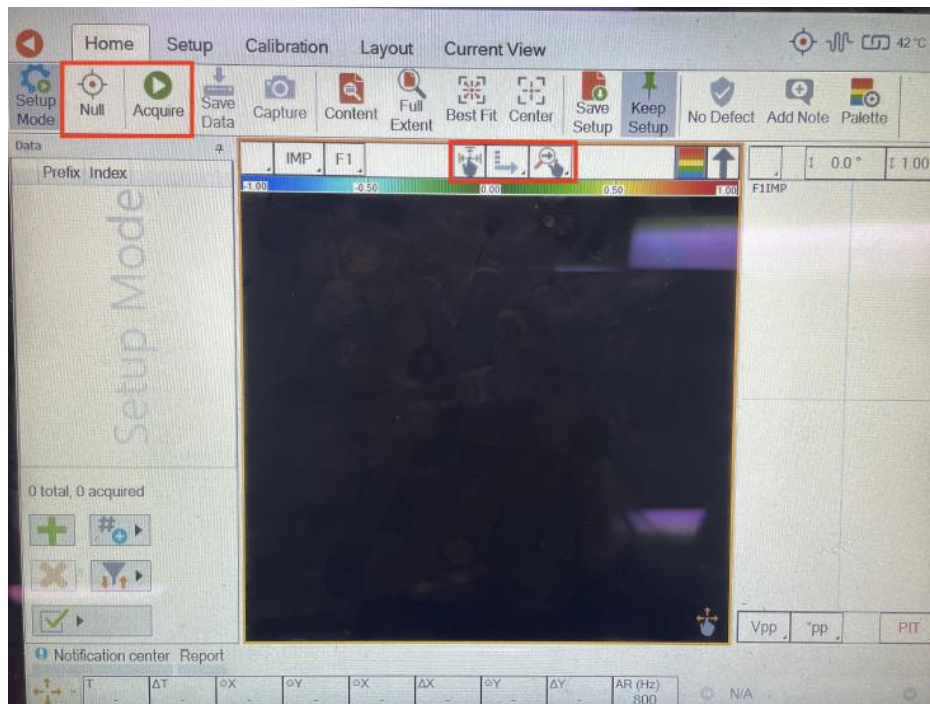


Figure 3. Menu principal du *Frontstage* de l'appareil Reddy.

Par la suite, pour analyser ses résultats, l'utilisateur peut modifier la grandeur des curseurs avec les trois boutons en haut du *C-Scan*, visibles dans l'encadré rouge à la figure 3 et agrandi à la figure 4. Les valeurs d'amplitude et de phase seront visibles dans le Lissajous.



Figure 4. Boutons de dimensionnement pour changer la grandeur des curseurs.

Finalement, si le bouton *Setup Mode* est actionné, comme à la figure 3, l'utilisateur devra enregistrer chaque acquisition avec le bouton *Save Data*. Si celui-ci n'est pas actionné, les

différentes acquisitions seront enregistrées automatiquement et apparaîtront dans la section *Data* (après avoir ajouté un fichier chaque fois avec le bouton +).

La vue de l'acquisition *C-scan* est la vue colorée à gauche dans le Reddy, présentée à la figure 5. Lorsque la sonde se déplace sur la plaque, chaque position donne une mesure d'amplitude et de phase du signal. Le *C-scan* présente ces données en vue de dessus, montrant une visualisation 2D en couleurs. Cette palette de couleurs peut être modifiée (voir le manuel du Reddy pour le faire) et est au choix de l'analyste. Cette vue permet de localiser les défauts dans l'espace et d'observer visuellement leurs formes et grosseurs, à la manière d'une photo.

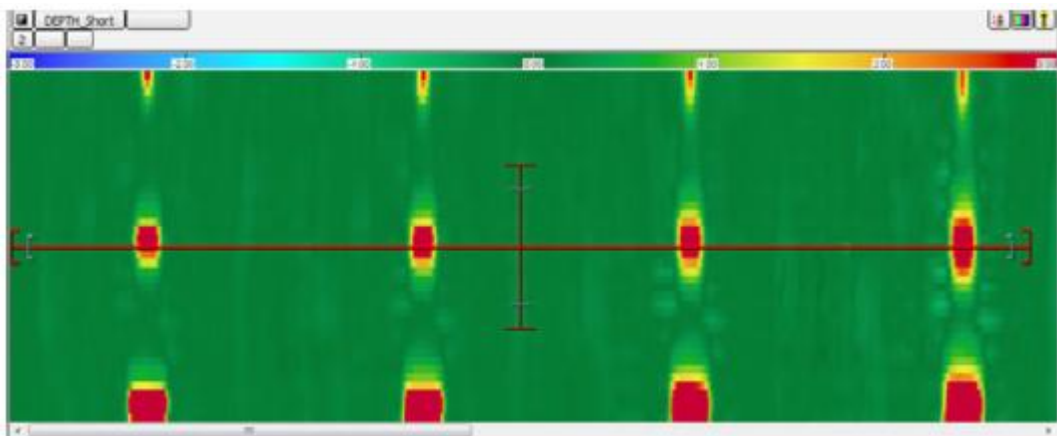


Figure 5. Vue du C-scan dans MagnifiGo du Reddy.

Pour ce qui est du Lissajous, il se situe à la droite sur le Reddy et est présenté à la figure 6.

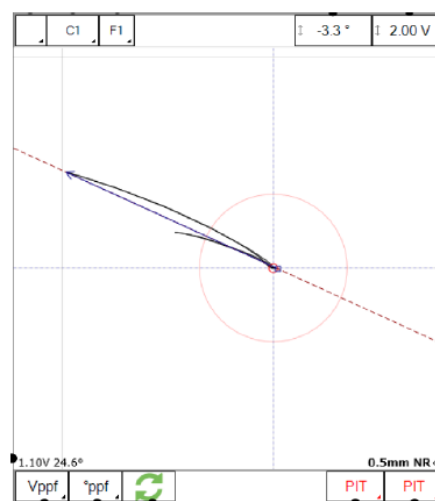


Figure 6 – Vue du Lissajous dans MagnifiGo du Reddy.

Le Lissajous montre la composante **résistive** du signal en fonction de la composante **réactive** pour tous les points de mesures. On voit donc la **variation d'impédance** de la bobine. Lorsque la variation d'impédance est grande (grand signal dans le Lissajous), le

défaut est souvent gros. Inversement, une faible variation d'impédance signifie un défaut plus petit. D'autres facteurs peuvent affecter ces amplitudes et sont décrits dans les sections subséquentes.

2.3 Méthode de scan

Cette section présente les points importants pour effectuer des scans.

La topologie de la sonde utilisée permet de voir les signaux en mode impédance (absolu, voir figure 7) et en mode *Transmit-receive*. Pour changer d'un type à l'autre, il suffit d'aller dans le menu *Setup* du *backstage*, dans le *Wizard* du bouton *Data* visible à la figure 9. Il est à noter que tous les tests subséquents peuvent être fait avec les deux topologies.

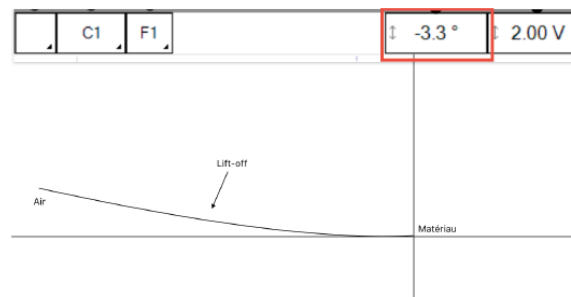


Figure 7. Signal de *Lift-off* horizontal en mode impédance.

Pour effectuer un scan, il faut maintenir une pression continue sur la sonde. Une flèche orange sur le boîtier indique la direction dans laquelle la sonde doit balayer le matériau.

Pour débiter un scan, placez la sonde sur le matériau et cliquez sur *Null* pour balancer la sonde. Cette opération fixe le point d'opération du matériau au centre (0,0) du Lissajous. Lancez l'acquisition, puis soulevez la sonde de la surface dans les airs. Ensuite, redéposez la sonde sur la plaque (signal de *Lift-off*) et passez sur les défauts. Les étapes se résument comme suit :

- Déposer la sonde et cliquer *Null*
- Lancer l'acquisition et soulever la sonde
- Redéposer la sonde et balayer

Lors de l'observation de l'acquisition, une bonne méthode est de faire pivoter le signal de *Lift-off* pour que son début soit parallèle à l'axe horizontal du Lissajous, avec le signal collecté dans l'air (sonde soulevée) qui part vers la gauche (voir figure 8). Pour le faire pivoter, il suffit de cliquer sur l'angle en haut à droite de l'écran et de glisser le doigt sur l'écran pour la changer.

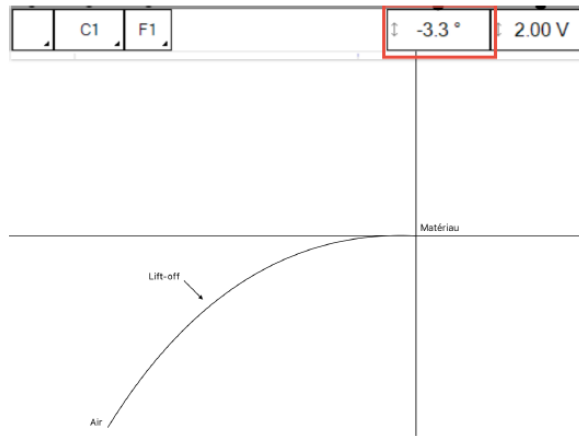


Figure 8. Signal de *Lift-off* horizontal en mode Transmit-receive.

2.4 Étude de l'effet de la fréquence

La pénétration des courants de Foucault varie avec la fréquence. Dans cette partie, vous devez étudier l'effet de la fréquence sur la profondeur des courants. Pour ce faire, la fréquence peut être modifiée avec le bouton *Data* de la section *Setup*, visible à la figure 9.

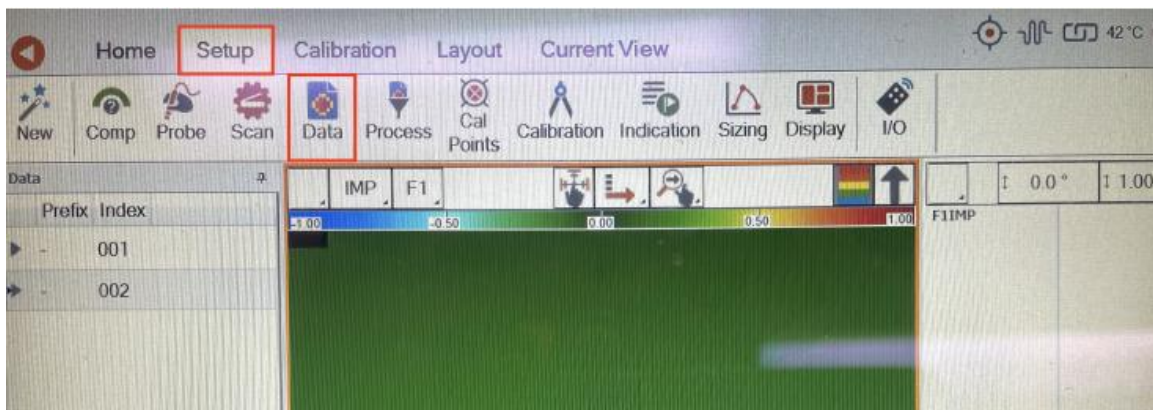


Figure 9. Bouton *Data* permettant d'ouvrir le *Wizard* qui modifie la fréquence de la sonde.

Comme présenté au tableau 1, la plage de fréquence d'utilisation va de **50 kHz à 525 kHz** pour la sonde ECA. Il est **important de respecter cette plage** (surtout le minimum) afin de ne pas surchauffer les bobines à l'intérieur de la sonde. En effet, en diminuant trop la fréquence, l'impédance des bobines deviendra trop faible et le courant sera trop élevé, ce qui peut endommager les bobines.

En testant différentes fréquences (attention aux limites de fréquences de la sonde), quels changements observez-vous dans notre capacité de détection?

4. Expérimentation

4.1 Première semaine

4.1.1 Lift-off

En démarrant une acquisition avec la sonde en contact avec la plaque de test, puis en la soulevant dans les airs avant de la redéposer au même endroit, il est possible d'observer ce qu'on appelle un signal de *Lift-off*.

En éloignant la sonde de la plaque, le champ magnétique produit par les bobines produisent un champ magnétique qui subit une atténuation plus importante avant d'atteindre le matériau. Les courants de Foucault générés dans la plaque deviennent alors plus faibles et diffus, ce qui réduit la variation d'impédance mesurée par la sonde. Ainsi, plus la distance augmente, plus l'amplitude du signal vu dans le Lissajous diminue.

En inspection un matériau par courants de Foucault, certaines situations introduisent un *Lift-off* inévitable. Par exemple, la présence d'un revêtement, une surface rugueuse ou un matériau abrasif pourraient faire en sorte que la sonde n'entre jamais en contact direct avec le matériau. Dans ces situations, la quantité de *Lift-off* pouvant être utilisés sans réduire significativement les signaux est un barème important à prendre en compte.

Au laboratoire, cet effet peut être étudié en comparant plusieurs scans réalisés avec différents niveaux de *Lift-off*. Pour ce faire, il est possible de sélectionner un défaut cible puis d'effectuer des scans successifs en ajoutant un revêtement d'épaisseur connue (par exemple, un ruban adhésif). Par la suite, on peut observer l'effet de cette distance introduite par le revêtement sur le signal détecté dans le Lissajous.

- Pourquoi observe-t-on ce changement ?
- Comment ces signaux se comparent-ils à un *Lift-off* conventionnel (i.e. seulement lever la sonde dans l'air)?
- Y a-t-il une différence si on balance la sonde sur le matériau sain au début des acquisitions sans le refaire après d'ajout du revêtement?

4.1.2 Direction de scan

Les sondes en technologie ECA possèdent ce que l'on nomme une topologie, qui consiste en l'agencement physique des bobines dans la sonde et de la manière dont elles sont utilisées (excitation, réception, multiplexage). Cette configuration permet d'adapter la sensibilité, la résolution et le type de défauts détectables selon le contexte de l'inspection. Il existe de nombreuses topologies, dont les principales sont présentées dans ce [blog](#).

Dans le cadre de ce laboratoire, les deux sondes utilisées fonctionnent selon deux topologies, soit l'impédance absolue et le *Transmit-receive* (émetteur- receveur). En mode impédance absolue, la même bobine agit à la fois comme émetteur et récepteur. Ce mode est omnidirectionnel, i.e. qu'il est sensible aux défauts orientés dans n'importe quelle

direction mais aussi aux changements de propriétés du matériau. Le mode *Transmit-receive* utilise une bobine pour émettre et une autre distincte pour recevoir. Plus précisément, les sondes de ce laboratoire sont de sous-type SDD (*Short Double Driver*). Dans cette configuration, deux bobines adjacentes sont excitées simultanément pour agir comme émetteur et une bobine réceptrice distincte est positionnée proche des deux premières (d'où le *Short*). Cette approche offre une bonne sensibilité aux petits défauts de surface, mais présente une réponse directionnelle (signal influencé par la direction du scan).

En modifiant la direction de scan, soit à 90, 180 ou 45 degrés par rapport à l'orientation initiale, la réponse observée sur le *C-Scan* variera en fonction de la topologie utilisée. La sonde comporte une flèche orange sur son boîtier, qui indique sa direction préférentielle de scan. Tout en respectant cette direction, il est possible de simplement tourner la plaque de tests afin de passer sur les défauts dans différentes orientations.

L'objectif de cette partie de laboratoire est d'étudier comment les différentes topologies influencent la forme, l'amplitude et l'apparence des indications sur le *C-Scan* et le Lissajous.

- Quelles différences observez-vous selon la topologie employée? Quels effets voyez-vous sur les scans de différentes orientations? Pourquoi ces différences apparaissent-elles?

4.2 Deuxième semaine

Maintenant que les paramètres principaux de scans sont connus (effet de la fréquence, du *Lift-off* et de la direction de scan), vous pouvez pousser votre étude plus loin. Voici quelques idées à explorer pour la deuxième semaine :

- Est-ce que certains matériaux sont plus bruyants que d'autre? Comment ce bruit affecte-t-il la détection de défauts?
- Est-ce que les défauts débouchant à la surface de contact de la sonde sont les seuls qu'on puisse détecter?
- Quels effets (ferromagnétiques vs non-ferromagnétiques ou autres) observe-t-on sur différents matériaux?
- Serait-on capable de mesurer l'épaisseur d'un revêtement sur un matériau?
- Étude du *Coverage* de la sonde (indice : courbes de *Coverage*)

5. Résultats

5.1 Étude de l'effet de la fréquence

Avec un matériau de Stainless Steel (acier inoxydable) 216, on obtient les paramètres suivants :

$$\mu = 1000 \text{ H/m}$$

$$\sigma = 1,334 \times 10^6 \text{ S/m}$$

Pour les fréquences suivantes, l'effet de peau donne respectivement :

$$f = 50 \text{ kHz}, \delta = \frac{1}{\sqrt{\pi(50 \times 10^3)(1000)(1,334 \times 10^6)}} = 1,38 \mu\text{m}$$

$$f = 300 \text{ kHz}, \delta = \frac{1}{\sqrt{\pi(300 \times 10^3)(1000)(1,334 \times 10^6)}} = 0,564 \mu\text{m}$$

$$f = 525 \text{ kHz}, \delta = \frac{1}{\sqrt{\pi(525 \times 10^3)(1000)(1,334 \times 10^6)}} = 0,431 \mu\text{m}$$

On constate que la profondeur diminue lorsque la fréquence augmente. En effet, une augmentation de la fréquence diminue la profondeur de pénétration de courants de Foucault. Par contre, les valeurs calculées sont extrêmement faibles, ce qui est attendu, car l'équation d'effet de peau n'est pas la profondeur de pénétration totale des courants, mais bien la profondeur à laquelle l'intensité des courants de Foucault diminue à 37% de leur intensité originale.

Une observation importante est que lorsque la fréquence augmente est que les courants sont plus en surface et donc la sensibilité aux petits défauts de surface et au bruit peut être augmentée. De plus, cela va diminuer la capacité de détection des défauts sous la surface. En général, une fréquence plus élevée permet de mieux voir les défauts dans le *C-Scan*. Ceux-ci sont plus nets et contrastés, mais la sensibilité au bruit et *Lift-off* est aussi augmentée. Au niveau du Lissajous, augmenter la fréquence peut se traduire par une variation d'impédance moins profonde, donc le signal sera moins fort (grand) sur le Lissajous.

L'orientation du signal peut aussi varier, par exemple en mode *Transmit-receive* où le signal de *Lift-off* peut courber différemment. Dans des cas extrêmes (ce qui ne devrait pas arriver si les élèves respectent la plage de fréquence de la sonde), le signal sera complètement tourné, car on peut entrer dans la plage de résonance de la sonde.

Tableau 2. Effets théoriques de la fréquence sur la pénétration et la détection des défauts.

Fréquence	δ	Sensibilité	C-scan	Lissajous
Basse	Plus grande	Moins sensible aux petits défauts	Indications plus larges, contraste réduit	Boucle plus grande, plus résistive
Moyenne	Intermédiaire	Bon compromis	Indications mieux définies	Boucle modérée
Élevée	Très faible	Très sensible aux défauts superficiels	Indications très nettes, mais plus sensibles au bruit et au <i>Lift-off</i>	Boucle plus petite, davantage réactive

En résumé, la fréquence est un paramètre critique en inspection par courants de Foucault. Elle contrôle la profondeur sondée et détermine directement quels types de défauts seront

visibles ou non. En laboratoire, les étudiants devraient constater que l'augmentation de la fréquence améliore la détection des défauts superficiels, mais rend la méthode moins sensible aux défauts plus profonds ou plus larges, et vice-versa. Ces effets correspondent à la théorie de l'effet de peau.

5.2 Étude de l'effet du Lift-off

Typiquement la réponse de plusieurs scans sera similaire à celle des figures 10 et 11. Dans les figures présentées, tous les défauts apparaissent sur un même Lissajous, mais dans le cas des étudiants ceux-ci effectueront un passage par défaut, ce qui donnera un Lissajous distinct pour chaque passage.

Les résultats devraient montrer une diminution progressive de l'amplitude du signal de défaut lors de l'ajout d'espacement entre les bobines et la plaque de test. Cette diminution provient de l'atténuation du champ magnétique et donc de la réduction de l'intensité des courants de Foucault.

Un aspect important concerne le balancement de la sonde.

- Si les étudiants ne rebalancent pas la sonde entre chaque acquisition, alors qu'ils ajoutent du revêtement (papier-collant ou autre), le défaut se déplacera vers la gauche dans le Lissajous à chaque acquisition (si le signal de *Lift-off* a bien été positionné). Son amplitude diminuera aussi progressivement à mesure que l'épaisseur du revêtement augmente. Cela est causé par le point de référence du système qui demeure celui du matériau sans revêtement.
- Si au contraire, les étudiants rebalancent la sonde à chaque acquisition sur la surface incluant l'ajout de revêtement, le défaut restera centré dans le Lissajous, mais son amplitude diminuera progressivement à mesure que l'épaisseur de revêtement augmente.

Ces deux méthodes sont toutes les deux valides et il est important que les étudiants comprennent la compensation du système lorsqu'on applique le balancement.

De plus, pour comparaison, le signal typique de *Lift-off* (sonde qui est montée dans l'air et ensuite déposée sur la plaque) a été ajouté dans la figure. Celui-ci est positionné vers la gauche, parallèle à l'axe comme expliqué à la section 3. On voit donc ce signal partir du *Sans coating* jusqu'à *Air*. Cela permet d'illustrer la différence entre un *Lift-off* causé par un revêtement versus un *Lift-off* dynamique causé par l'action de lever et redéposer la sonde.

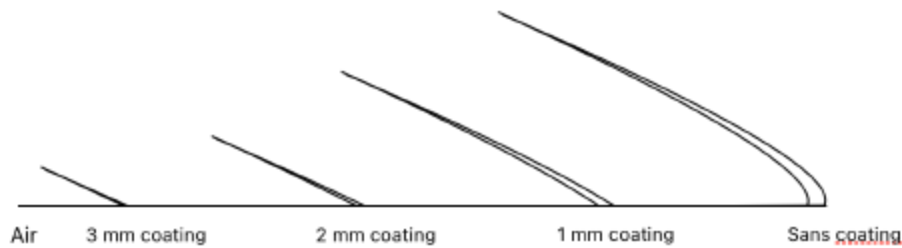


Figure 10. Visualisation typique de l'effet du Lift-off sur le signal dans le Lissajous en impédance.

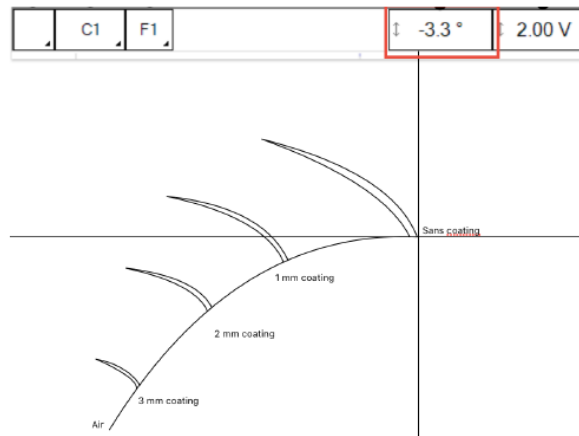


Figure 11. Visualisation typique de l'effet du Lift-off sur le signal dans le Lissajous en *Transmit-receive*.

5.3 Étude de la direction de scan

Plusieurs facteurs entrent en jeu dans cette étude. En mode impédance, si la bonne fréquence est utilisée, les défauts seront toujours visibles. En mode *Transmit-receive*, l'orientation des défauts et la direction de scan aura un impact. Les observations des étudiants devraient suivre les tendances suivantes.

En mode impédance absolue, la même bobine est émettrice et réceptrice, ce qui rend cette topologie omnidirectionnelle. Les étudiants devraient pouvoir détecter un défaut quelle que soit son orientation. L'amplitude peut varier selon la profondeur des défauts. Sur le *C-Scan* et le Lissajous, les défauts apparaîtront avec une réponse similaire, peu importe l'orientation.

En mode *Transmit-receive* de topologie *Short double driver*, deux bobines servent d'émetteur et une seule de récepteur. Dans ce cas, il y a une sensibilité directionnelle, car le champ induit n'est pas symétrique. Les émetteurs et récepteurs sont placés à un certain angle et la variation d'impédance mesurée dépend de la manière dont le défaut coupe les lignes de champ. Les étudiants devraient observer que les défauts perpendiculaires à la direction de scan ont une réponse plus forte, les défauts parallèles donne une plus faible réponse, et les défauts à 45 degrés se situent entre les deux. Au niveau visuel, les formes et amplitudes peuvent changer dans le *C-scan*, et l'amplitude et l'orientation dans le Lissajous.

6. Bibliographie

Allard, Anne-Marie. What's the Top Topology ? <https://blog.eddyfi.com/en/the-best-eddy-current-array-eca-probe-topology>. Consulté le 1er décembre 2025.

Eddyfi Technologies. « EDDYFI SURFACE PROBES ». Eddyfi Technologies, https://www.eddyfi.com/doc/LiteratureDownloadables/CatalogEddyfi-Surface-ECA-Probes-02_pr05-01.pdf.

———. « Getting Started with REDDY ». Eddyfi Technologies, 18 2017, <https://content.eddyfi.com/m/32e174aa8dfdd4e9/original/Reddy-User-Manual.pdf>.

———. « Reddy User's Guide ». Eddyfi Technologies, 18 2017, <https://www.eddyfi.com/doc/LiteratureDownloadables/ReddyUsers-GuideEN20170718.pdf>.

Grenier, Marc. Back to Basics - Skin Depth. <https://blog.eddyfi.com/en/back-to-basics-skin-depth>. Consulté le 1er décembre 2025.

Reddy Surface For Rapid Crack and Corrosion Assessment | Eddyfi. <https://www.eddyfi.com/en/product/reddy-surface-eca-and-mfl>. Consulté le 1er décembre 2025.

Stainless Steel Grade AISI 216 | S21600 - Ukirs. <https://ukirs.com.ua/en/directory/stainless-steel-grade-aisi-216-s21600>. Consulté le 1er décembre 2025.